

TaleNest - Ürün ve Teknik Mimari Dokümanı

TaleNest, 2-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri için tasarlanmış, yapay zeka destekli, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş bir masal platformudur. Bu doküman, projenin vizyonunu, özelliklerini, gelir modelini ve teknik altyapısını detaylandırmaktadır.

1. Ürün Vizyonu ve Hedef Kitle

TaleNest, ebeveynlerin çocukları için hem eğitici hem de eğlendirici masallar oluşturmasını, bu masalları kendi sesleriyle okutmasını ve görselleştirmesini sağlar. Temel amaç, çocukların hayal gücünü beslerken ebeveyn-çocuk bağına teknoloji aracılığıyla güçlendirmektir. Hedef kitlemiz 2-10 yaş arası çocuklar ve onların gelişimine aktif katılım sağlayan ebeveynlerdir.

2. Temel Özellikler (Core Features)

- Kişiselleştirilmiş Masal Üretimi:** Çocuğun ilgi alanlarına (uzay, dinazorlar, prensesler vb.), yaşına ve ebeveynin seçtiği eğitici temalara göre benzersiz hikayeler oluşturulması.
- Ses Klonlama ve Seslendirme:** Ebeveynlerin kendi seslerini klonlayarak, üretilen masalları kendi seslerinden okutabilmesi. Bu özellik aidiyat ve güven hissini artırır.
- Yapay Zeka Destekli Görseller:** Hikayenin her sahnesi için storyboard tarzında, çocukların ilgisini çekecek özgün görsellerin dinamik olarak üretilmesi.
- Çoklu Çocuk Profili:** Aynı hesap altında birden fazla çocuk için ayrı profil ve özelleştirilmiş masal kütüphanesi yönetimi.
- Çevrimdışı Dinleme:** Üretilen masalların indirilerek seyahat gibi internetsiz ortamlarda kesintisiz dinlenebilmesi.

3. Gelir Modeli (Freemium Yapısı)

Platform, geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmak için "Freemium" modeliyle çalışır. Temel özellikler ücretsiz sunulurken, gelişmiş AI özellikleri abonelik gerektirir.

Özellik / Plan	Ücretsiz (Free) Kullanıcı	Premium (Pro) Kullanıcı
Aylık Masal Üretimi	Sınırlı (Örn: Ayda 3 standart)	Sınırsız

Özellik / Plan	Ücretsiz (Free) Kullanıcı	Premium (Pro) Kullanıcı
	masal)	
Seslendirme (TTS)	Platformun sunduğu standart sesler	Ebeveyn sesi klonlama ve özel seslendirme
Çevrimdışı Mod	Desteklenmiyor	Sınırsız indirme ve çevrimdışı erişim
Profil Yönetimi	Tek profil	Çoklu çocuk profili (3'e kadar)

4. Teknik Mimari ve Teknoloji Yığını (Tech Stack)

TaleNest'in yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve platformlar arası hizmet verebilmesi için modern ve esnek bir teknoloji altyapısı tasarlanmıştır.

- **Mobil Frontend (iOS):** Swift ve SwiftUI kullanılarak MVVM (Model-View-ViewModel) mimarisi ile native geliştirme.
- **Mobil Frontend (Android):** Kotlin ve Jetpack Compose ile modern native yaklaşım.
- **Web Platformu:** React.js veya Next.js tabanlı ebeveyn yönetim paneli.
- **Backend Servisleri:** Python (FastAPI) tabanlı mikroservis mimarisi. Yapay zeka API'lerinin (LLM, TTS, Image Gen) hızlı ve asenkron orkestrasyonu için idealdir.
- **Veritabanı:** Kullanıcı verileri, ödeme sistemleri ve profiller için PostgreSQL (Relational); yapılandırılmamış masal metinleri, sahneler ve meta veriler için MongoDB (NoSQL).
- **Bulut ve Depolama:** AWS S3 veya Google Cloud Storage (Üretilen ses ve görsel dosyalarının güvenli saklanması).

5. Yapay Zeka (AI) Entegrasyonları

Projenin kalbini oluşturan yapay zeka modellerinin kullanımı aşağıdaki gibidir:

- **Metin Üretimi (LLM):** OpenAI GPT-4 veya Anthropic Claude 3.5 Sonnet. Pedagojik açıdan güvenli, şiddet içermeyen ve yaratıcı metinler üretmek için özel prompt mühendisliği (Prompt Engineering) uygulanır.
- **Görsel Üretimi (Text-to-Image):** OpenAI DALL-E 3. Hikayenin akışına göre, karakterlerin tutarlı kalmasını sağlayan storyboard tarzında çocuklara uygun çizimler.
- **Ses Sentezi ve Klonlama (Voice Cloning):** ElevenLabs API. Ebeveynin kısa bir okuma

kaydından yüksek kaliteli ve duygu barındıran bir ses modelinin oluşturulması.

6. Sistem Veri Akışı ve Yaşam Döngüsü

Aşağıdaki akış, kullanıcının uygulamada bir masal talep etmesinden, uygulamanın bunu ekranda oynatmasına kadar geçen uçtan uca süreci göstermektedir:

[Kullanıcı İsteği]

|-- Ebeveyn, çocuğun yaşını, sevdiği karakterleri ve temanın ana fikrini (örn: paylaşmak) seçer.

[Backend - FastAPI Orchestrator]

|-- İsteği alır ve pedagojik kurallarla zenginleştirilmiş prompt'u LLM'e (GPT-4/Claude) gönderir.

[Yapay Zeka İşlemleri (Paralel İşleme)]

|-- 1. Metin: LLM, masalı 4-5 sahneye (sayfaya) böler.
|-- 2. Görsel: Her sahnenin betimlemesi DALL-E 3'e gönderilir -> Görsel URL'leri alınır.
|-- 3. Ses: Tüm sahnelerin metinleri ElevenLabs API'ye (ebeveynin Voice ID'si ile) gönderilir -> Audio dosyaları alınır.

[Veri Birleştirme ve Depolama]

|-- Görseller ve sesler Cloud Storage'a kaydedilir.
|-- Sahneler, medya linkleriyle birlikte MongoDB'ye JSON formatında kaydedilir.

[İstemciye Teslimat]

|-- iOS/Android uygulaması JSON paketini çeker.
|-- SwiftUI/Compose UI bileşenleri ses, metin ve görseli senkronize bir şekilde oynatır.

7. Güvenlik, Gizlilik ve Yasal Standartlar

- **COPPA ve GDPR-K Uyumluluğu:** Çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma yasalarına tam uyum. Çocukların doğrudan uygulamayı kullanırken kişisel veri paylaşmasını engelleyen ebeveyn kapıları (Parental Gates).
- **Ses Verisi Güvenliği:** ElevenLabs'e yüklenen ebeveyn ses örneklerinin uçtan uca şifrelenmesi ve kullanıcı veritabanı silindiğinde otomatik olarak imha edilmesi.

- **İçerik Güvenliđi (Safety Guardrails):** Kullanıcının serbest metin girişı yapması durumunda, LLM seviyesinde uygunsuz içerik filtrelemesi yapılarak çocuklara zarar verebilecek senaryoların engellenmesi.